

Entrega T8

Métodos Matemáticos Para la Física

Ejercicios tema 2

1. Esbozar las curvas de nivel y representa gráficamente las siguientes funciones:

$$f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x - y + 2$$

$$f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x - y + 2$$

2. Describir el comportamiento en función de c de la curva de nivel $f(x, y) = c$ para la función:

$$f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$$

3. Esbozar o describir las superficies de nivel y una sección de la grafica de la siguiente función:

$$f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 4x^2 - y^2 + 9z^2$$

4. Calcular el limite de las siguientes funciones

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2 + 2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos x - 1 - (x^2/2)}{x^4 + y^4}$$

5. Hallar las derivadas parciales des las siguientes funciones y evaluar el resultado en el punto indicado

$$f(x, y) = e^{xy}$$

$$z = \log \sqrt{1 + xy}; (1, 2), (0, 0)$$

$$w = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$$

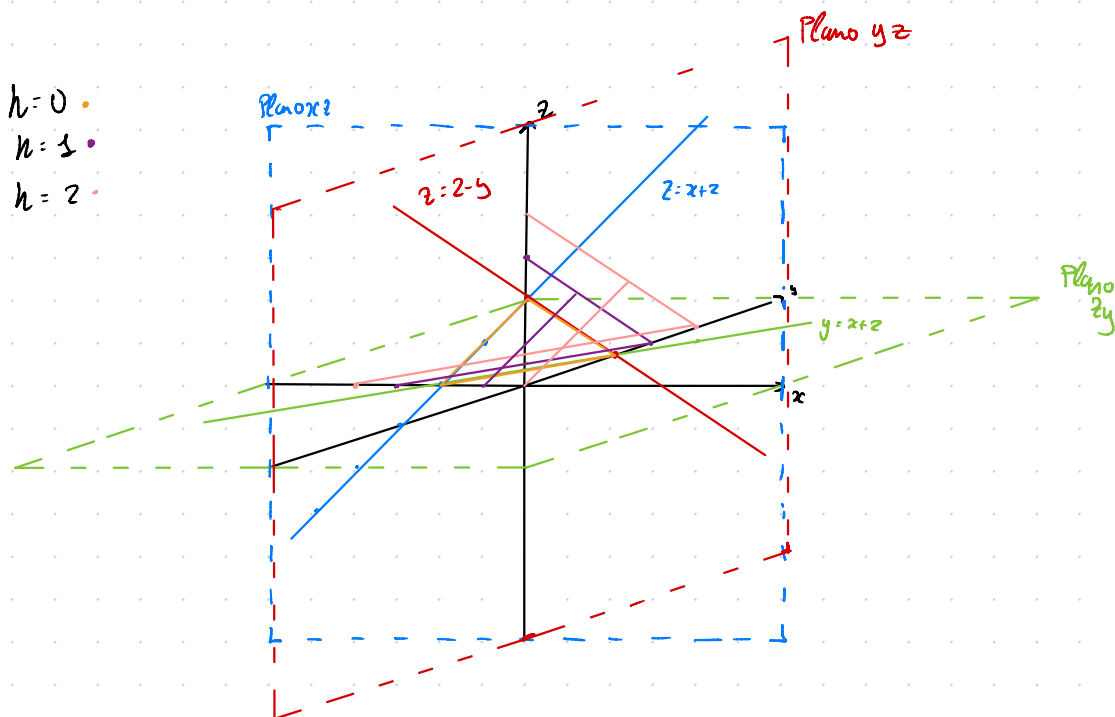
6. Demostrar que la siguiente función es diferenciable.

1. Esbozar las curvas de nivel y representar gráficamente las siguientes funciones:

$$f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x - y + 2$$

$$f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x - y + 2$$

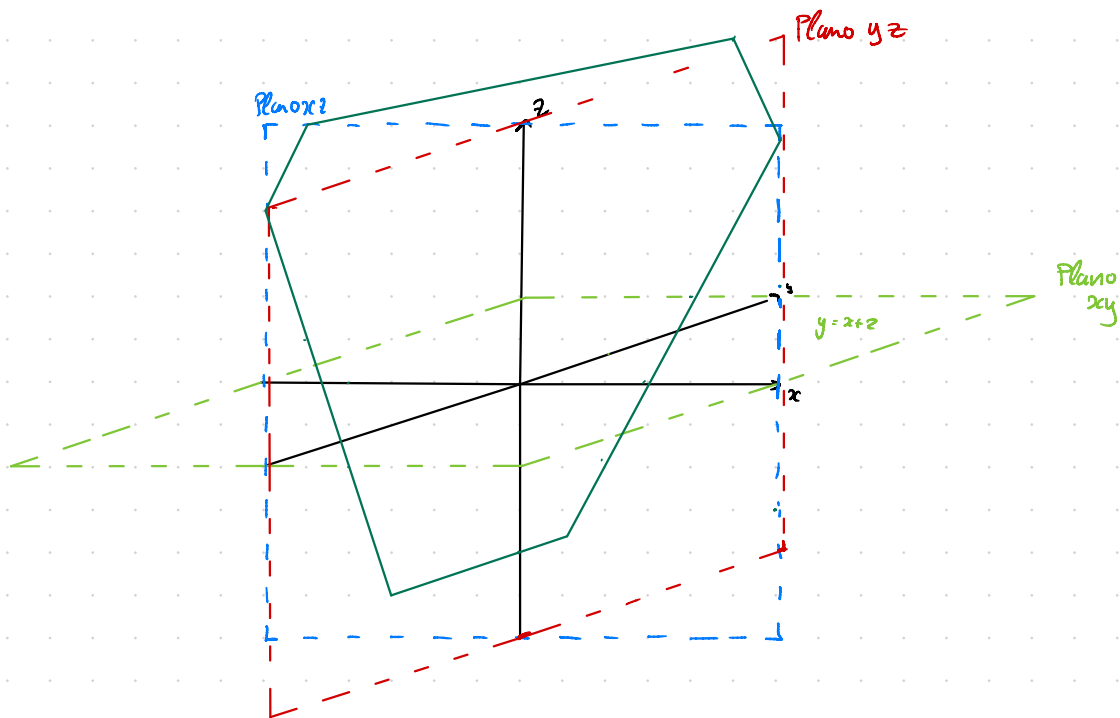
$$z = x - y + 2$$



Plano • $xy \rightarrow z = h \rightarrow y = x + 2 + h \rightarrow$ Si $h \uparrow \rightarrow x_0 \downarrow$ y $y_0 \uparrow$

Plano • $xz \rightarrow y = h \rightarrow z = x + 2 - h \rightarrow$ Si $h \uparrow \rightarrow x_0 \uparrow$ y $z_0 \downarrow$

Plano • $yz \rightarrow x = h \rightarrow z = 2 - y + h$ Si $h \uparrow \rightarrow y_0 \uparrow$ y $z_0 \uparrow$



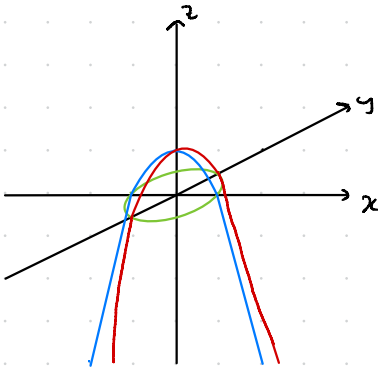
2. Describir el comportamiento en función de c de la curva de nivel $f(x, y) = c$ para la función:

$$f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$$

Plano xy $\rightarrow z = h \rightarrow x^2 + y^2 = 1 - h \rightarrow$ caso 0 $\rightarrow x^2 + y^2 = 1$ $\rightarrow$ Círculo de radio 1 $\wedge h = 0$

Plano xz $\rightarrow y = h \rightarrow z = 1 - x^2 - h^2 \rightarrow$ caso 0 $\rightarrow z = 1 - x^2$ $\rightarrow$ Funciones de tipo $z = h - x^2$ donde $h \leq 1$

Plano yz $\rightarrow x = h \rightarrow z = 1 - y^2 - h^2 \rightarrow$ caso 0 $\rightarrow z = 1 - y^2$ $\rightarrow$ Funciones de tipo $z = h - y^2$ donde $h \leq 1$



La suma de las
curvas de nivel da
a un paraboloide elíptico

3. Esbozar o describir las superficies de nivel y una sección de la grafica de la siguiente función:

$$f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 4x^2 - y^2 + 9z^2$$

$$4x^2 - y^2 + 9z^2 = c$$

$$\text{si } z = 0 \rightarrow \text{Plano } xy \rightarrow 4x^2 - y^2 = c$$

$$\text{Caso } c = 0 :$$

$$4x^2 - y^2 = 0 \rightarrow y = \pm 2x \rightarrow \text{Par de rectas que se cortan}$$

$$\text{Caso } c > 0 :$$

$$y^2 = 4x^2 - c \rightarrow y = \pm \sqrt{4x^2 - c} \rightarrow \text{Hipérbola abierta en el eje } x$$

$$\text{Caso } c < 0 : -\frac{x^2}{c} + \frac{y^2}{4c} = 1 \rightarrow y^2 = c - 4x^2 \rightarrow y = \pm \sqrt{c - 4x^2}$$

Hipérbola abierta

$$2. y = 0 \rightarrow 4x^2 + 9z^2 = c \rightarrow \frac{4x^2}{c} + \frac{9z^2}{c} = 1 \rightarrow \frac{x^2}{c/4} + \frac{z^2}{c/9} = 1$$

$$\text{Elipses con semieje en } x = \pm \frac{\sqrt{c}}{2} \text{ y } z = \pm \frac{\sqrt{c}}{3}$$

$$3. x = 0 \rightarrow -y^2 + 9z^2 = c$$

$$\text{Caso } c = 0 \rightarrow y^2 = 9z^2 \rightarrow y = \pm 3z$$

$$\text{Caso } c > 0 \rightarrow -\frac{y^2}{c} + \frac{9z^2}{c} = 1 \rightarrow \frac{z^2}{c/9} - \frac{y^2}{c} = 1 \rightarrow \text{Hipérbola abierta en el eje } z$$

$$\text{Caso } c < 0 \rightarrow \frac{y^2}{c} - \frac{9z^2}{c} = 1 \rightarrow \text{Hipérbola abierta en el eje } y$$

4. Calcular el limite de las siguientes funciones

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2 + 2}$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos x - 1 - (x^2/2)}{x^4 + y^4}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \frac{0}{0} = \text{Indeterminación}$$

$$\text{Aplico L'Hopital: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{2x} = \frac{0}{0} = \text{Indeterminación}$$

$$\text{Aplico L'Hopital: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\cos^2(x) - \sin^2(x))}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2 + 2} = \frac{0 \cdot 0}{0^2 + 0^2 + 2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos x - 1 - (x^2/2)}{x^4 + y^4} = \frac{1 - 1 - \frac{0^2}{2}}{0^4 + 0^4} = \text{Indeterminación}$$

$$\text{con } x=0: \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^4} = 0$$

$$\text{con } y=0: \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1 - \frac{x^2}{2}}{x^4} = \frac{0}{0} = \text{Indeterminación}$$

$$\text{comparo grados: } 2 > 4 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1 - \frac{x^2}{2}}{x^4} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) \neq \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) \rightarrow \text{Es divergente}$$

5. Hallar las derivadas parciales de las siguientes funciones y evaluar el resultado en el punto indicado

a) $f(x, y) = e^{xy}$

b) $z = \log \sqrt{1+xy}; (1, 2), (0, 0)$

c) $w = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

a) $f(x, y) = e^{xy} \rightarrow f_x = ye^{xy} \rightarrow f_y = xe^{xy}$

b) $f(x, y) = \ln(\sqrt{1+xy}) \rightarrow f(x, y) = \frac{1}{2} \ln(1+xy)$

$$f_x = \frac{1}{2} \frac{y}{1+xy} = \frac{y}{2(1+xy)} \rightarrow f_x(1, 2) = \frac{2}{2(1+2)} = \frac{1}{3}$$

$$f_x(0, 0) = \frac{0}{2(1+0)} = 0$$

$$f_y = \frac{1}{2} \frac{x}{1+xy} = \frac{x}{2(1+xy)} \rightarrow f_y(1, 2) = \frac{1}{2(1+2)} = \frac{1}{6}$$

$$f_y(0, 0) = 0$$

c) $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

$$u = x^2 + y^2 \quad v = x^2 - y^2$$

$$f_x = \frac{\frac{\partial u}{\partial x} \cdot v - \frac{\partial v}{\partial x} \cdot u}{v^2} = \frac{2x(x^2 - y^2) - 2x(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{2x(x^2 - y^2 - y^2 - x^2)}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{-4xy^2}{(x^2 - y^2)^2}$$

$$f_y = \frac{\frac{\partial u}{\partial y} \cdot v - \frac{\partial v}{\partial y} \cdot u}{v^2} = \frac{2y(x^2 - y^2) + 2y(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{2y(x^2 - y^2 + x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{4x^2y}{(x^2 - y^2)^2}$$